

SXVI

Def: Fie $D = \dot{D} \subset \mathbb{R}^n$ deschisă, $a \in D$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ și $v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, atunci:

$$\frac{\partial f}{\partial v}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+tv) - f(a)}{t} \quad (\text{derivata funcției în raport cu vectorul } v)$$

Def: Fie $D = \dot{D} \subset \mathbb{R}^n$ deschisă, $a \in D$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ dacă:

$$(\exists) \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+te_i) - f(a)}{t}, \text{ unde } e_i = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0), \text{ atunci } f \text{ este derivabilă}$$

parțial în raport cu var x_i și $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = \lim_{t \rightarrow 0} \left(\frac{f(a+te_i) - f(a)}{t} \right)$

Def: Fie $D = \dot{D} \subset \mathbb{R}^n$ deschisă, $a \in D$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$.

Funcția este derivabilă (diferențialabilă) în a dacă $(\exists) T \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ o aplicație

liniară a. ū.: $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - T(x-a)}{\|x-a\|_2} = 0$

Funcția f este derivabilă în a , dacă $(\exists) T \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ și

$$W: D \rightarrow \mathbb{R}^m \text{ a. ū.:}$$

$$f(x) = f(a) + T(x-a) + \|x-a\| \cdot W(x) \text{ și } \lim_{x \rightarrow a} W(x) = 0, \text{ cu}$$

$$W(x) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a) - T(x-a)}{\|x-a\|}$$

II Derivarea funcțiilor compuse

① Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$, $G = \overset{\circ}{G} \subset \mathbb{R}^m$,

$f: D \rightarrow G$ și $g: G \rightarrow \mathbb{R}^p$ și $a \in D$ a. î.

($\exists$) $f'(a)$, ($\exists$) $g'(f(a))$, atunci: ($\exists$) $(g \circ f)'(a) = g'(f(a)) \cdot f'(a)$

$$\begin{array}{ccc} D & \xrightarrow{f} & G \xrightarrow{g} \mathbb{R}^p \\ & \searrow & \uparrow \\ & & g \circ f \end{array}$$

Derivarea funcției inverse

① Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$, $G = \overset{\circ}{G} \subset \mathbb{R}^m$ și $f: D \rightarrow G$ bijectivă și $a \in D$

Dacă ($\exists$) $f'(a)$ și ($\exists$) f^{-1} continuă în $f(a) \Rightarrow$

$$\Rightarrow (\exists) (f^{-1})'(f(a)) = (f'(a))^{-1}; \text{ sau: } f(a) = b; (f^{-1})'(b) = [f'(f^{-1}(b))]^{-1}$$

① (Teorema de inversare locală)

Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$, $a \in D$ și $\varphi: D \rightarrow \mathbb{R}^n$

Dacă $\varphi \in C^1$ pe D și $f'(a)$ este inversabilă $\Rightarrow (\exists) D_1 = \overset{\circ}{D}_1 \subset \mathbb{R}^n$ și $D_2 = \overset{\circ}{D}_2 \subset \mathbb{R}^n$ a. î.

$a \in D_1 \subset D$ și $\varphi(a) \in D_2$ și funcția $\Psi: D_1 \rightarrow D_2$, cu $\Psi(x) = \varphi(x)$ să fie bijectivă și $\Psi^{-1} \in C^1$

① (Fermat)

Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$ și $f: D \rightarrow \mathbb{R}$, $a \in D$.

Dacă ($\exists$) $f'(a)$ și a este un punct de extrem local pentru f pe $D \Rightarrow f'(a) = 0$

Def: Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$, $a \in D$

$u_1, u_2, \dots, u_n \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ și $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$

Ⓙ (Teorema lui Young)

Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$, $a \in D$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ derivabilă pe D

Dacă $(\exists) \frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v}$ pentru orice $u, v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$, atunci:

$$\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}(a) = \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u}(a) = f''(a)(v, u) = f''(a)(u, v)$$

Ⓙ (Teorema lui Schwartz)

Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$, $a \in D$, $u, v \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$ și $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$

Presupunem că $(\exists) \frac{\partial f}{\partial u}, \frac{\partial f}{\partial v}, \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$ pe D

Dacă $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$ continuă în a , atunci:

$$(\exists) \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \text{ în punctul } a \text{ și } \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} = \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v}$$

26. <https://leetcode.com/problems/next-permutation/description/>

25. <https://leetcode.com/problems/longest-continuous-increasing-subsequence/description/>

extreme locale

① Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$, $a \in D$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ a. i. $(\exists) f'$ pe D și $f''(a)$. Atunci:

- 1) Dacă a este un punct de minim local $\Rightarrow f'(a) = 0$ și $f''(a) \geq 0$
- 2) Dacă a este un punct de maxim local $\Rightarrow f'(a) = 0$ și $f''(a) \leq 0$
- 3) Dacă $f'(a) = 0$ și $f''(a) > 0 \Rightarrow a$ este un punct de minim local
- 4) Dacă $f'(a) = 0$ și $f''(a) < 0 \Rightarrow a$ este un punct de maxim local

SXIX

① (Teorema multiplicatorilor lui Lagrange)

Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$, $g: D \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($m < n$),

$f: D \rightarrow \mathbb{R}$ și $a \in D$ a. i.:

- 1) $f, g \in C^1$
- 2) $\text{rang}(g'(a))$ maxim
- 3) a este un punct de extrem local al funcției f pe mulțimea $A = \{g(x) = 0\}$

Atunci: $(\exists) \lambda_1, \dots, \lambda_m$ a. i. $h_2(a) = 0$, unde:

$$h = f + \lambda_1 g_1 + \lambda_2 g_2 + \dots + \lambda_m g_m \quad (g \in \mathbb{R}^m)$$

① (Teorema funcțiilor implicite)

Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^{n+m}$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}^m$, $(a, b) \in D$ ($a \in \mathbb{R}^n$, $b \in \mathbb{R}^m$, $x \in \mathbb{R}^n$, $y \in \mathbb{R}^m$) a. i.

$f \in C^1$ pe D

Dacă $f(a, b) = 0$ și $(\exists) \left(\frac{\partial f}{\partial y} \right)^{-1}(a, b)$, atunci:

$(\exists) D_1 \in \mathcal{O} \mathbb{R}^n$ și $D_2 \in \mathcal{O} \mathbb{R}^m$ a. i. $(a, b) \in D_1 \times D_2 \subset D$ și

$(\exists!) \varphi: D_1 \rightarrow D_2$ cu proprietatea că $f(x, \varphi(x)) = 0$, $(\forall) x_1 \in D_1$ și $\varphi \in C_2$

1.1

Suma Darboux superioară și inferioară

Def: Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mărginită și $\Delta = a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$

$$S_{\Delta}(f) = \sum_{k=0}^{n-1} M_k (x_{k+1} - x_k), \quad M_k = \sup_{x \in [x_k, x_{k+1}]} f(x) \quad \text{se numește}$$

suma Darboux superioară.

$$s_{\Delta}(f) = \sum_{k=0}^{n-1} m_k (x_{k+1} - x_k), \quad m_k = \inf_{x \in [x_k, x_{k+1}]} f(x) \quad \text{se numește}$$

suma Darboux inferioară.

Suma Riemann

Def: Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mărginită și $\Delta = a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ și un sistem de puncte intermediare $(\xi_k)_{k=0, n-1}$

$$\nabla_{\Delta}(f, (\xi_k)_{k=0, n-1}) = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) (x_{k+1} - x_k) \quad \text{se numește suma Riemann.}$$

Integrala Darboux superioară și inferioară

Def: Se numește integrala Darboux superioară: $\sup_{\Delta} S_{\Delta}(f) = \int_a^b f(x) dx$

și integrala Darboux inferioară: $\inf_{\Delta} s_{\Delta}(f) = \int_a^b f(x) dx$

Def: Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mărginită și $\Delta = a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ diviziune a intervalului, $(\xi_k)_{k=0, n-1}$ sistem de puncte intern, $\xi_k \in [x_k, x_{k+1}]$

și $\nabla_{\Delta}(f, (\xi_k)) = \sum_{k=0}^{n-1} f(\xi_k) \cdot (x_{k+1} - x_k)$ suma Riemann a funcției f asociată diviziunii Δ și s.d.p.i. (ξ_k) sistemului de puncte intern

f s. n. integrabilă

Riemann dacă: $(\exists) y \in \mathbb{R}$ a. d. $(\forall) \varepsilon > 0, (\exists) \delta_{\varepsilon} > 0$ a. d.

$$\|\Delta\| = \max_{k=1}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) < \delta_{\varepsilon} \Rightarrow |y - \nabla_{\Delta}(f, (\xi_k)_{k=0, n-1})| < \varepsilon \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow \|\Delta\| \rightarrow 0 \text{ și } \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \nabla_{\Delta}(f, (\xi_k)) = y; \int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} \nabla_{\Delta}(f, (\xi_k))$$

Lema lui Darboux

Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mărginită, atunci: $\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} S_\Delta(f)$, $(\forall) \varepsilon > 0$,
 $(\exists) \delta_\varepsilon > 0$, a. i. $\|\Delta\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow |S_\Delta - \int_a^b f| < \varepsilon$,

$$\int_a^b f(x) dx = \lim_{\|\Delta\| \rightarrow 0} S_\Delta(f)$$

SXXI Lemă Darboux, Integrale Darboux

① (Teorema lui Darboux)

Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mărginită, A. U. A. S. E.:

1) f este integr. Riemann

$$2) \int_a^b f(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

$$3) (\forall) \varepsilon > 0, (\exists) \Delta \text{ a. i. } S_\Delta(f) - s_\Delta(f) < \varepsilon$$

$$4) (\forall) \varepsilon > 0, (\exists) \delta_\varepsilon \text{ a. i. } (\forall) \Delta \text{ cu } \|\Delta\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow S_\Delta(f) - s_\Delta(f) < \varepsilon$$

① Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ continuă, atunci: f este integrabilă Riemann

① Orice funcție monotonă este integrabilă Riemann

Proprietăți: Fie $f, g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ integrabile Riemann. Atunci

1) $f, f+g, |f|$ și $f \cdot g$ sunt integrabile Riemann și avem:

$$1) \int_a^b f+g = \int_a^b f + \int_a^b g$$

$$3) f \leq g \Rightarrow \int_a^b f \leq \int_a^b g$$

$$4) m \leq f \leq M:$$

$$2) \int_a^b f = \int_a^b f$$

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \leq M(b-a)$$

Proprietate Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mărginită și $c \in (a, b)$. Atunci:

f integrabilă pe $[a, b] \Leftrightarrow f$ integrabilă pe $[a, c]$ și $[c, b] \Rightarrow$

$$\Rightarrow \int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$$

Definiție: O mulțime $A \subseteq \mathbb{R}$ s. n. neglijabilă

Lebesgue dacă:

$(\forall) \varepsilon > 0, (\exists) J_n = (a_n, b_n)$ a. i. $A \subset \bigcup_{n \geq 1} J_n$ și $\sum_{n \geq 1} l(J_n) < \varepsilon$

Notatie: $D_f =$ mulțimea discontinuităților

1XX2

Ⓙ (Lebesgue)

Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ mărginită, atunci: f este integrabilă Riemann $\Leftrightarrow$

$\Leftrightarrow D_f$ este neglijabilă Lebesgue

Ⓙ (Integrala unui șir de funcții)

Fie $f_n, f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ a. i. $f_n \xrightarrow{u} f$ și f_n integrabilă. Atunci:

f este integrabilă Riemann și $\int_a^b f = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n$

XXII

Multimi măsurabile Jordan

Definiție: O mulțime $D = \bigtimes_{i=1}^n [a_i, b_i)$ s. n. dreptunghi
(n-dimensional)

$$\mathcal{V}(D) = \prod_{i=1}^n (b_i - a_i) \stackrel{\text{s. n.}}{=} \text{volumul dreptunghiului}$$

$$\bar{D} = \bigtimes_{i=1}^n [a_i, b_i], \quad \dot{D} = \bigtimes_{i=1}^n (a_i, b_i)$$

s. n. dreptunghi închis

s. n. dreptunghi deschis

$$\mathcal{D}(\mathbb{R}^n) = \{ D \subset \mathbb{R}^n \mid D \text{ dreptunghi} \}$$

Definiție: O mulțime $E = \bigcup_{j=1}^m D_j$ s. n. mulțime elementară

$$\mathcal{E}(\mathbb{R}^n) = \{ E \subset \mathbb{R}^n \mid E \text{ elementară} \}$$

$$\mathcal{V}(E) = \sum_{i=1}^m \mathcal{V}(D_i), \text{ dacă } D_i \cap D_j = \emptyset$$

Notă: $E_1, E_2 \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow E_1 \cup E_2, E_1 \cap E_2, E_1 \setminus E_2 \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$

Definiție: O mulțime $\mathcal{A} \subset \mathcal{P}(X)$ s. n. inel de mulțimi dacă:

$$(\forall) A_1, A_2 \in \mathcal{A} \Rightarrow A_1 \cap A_2, A_1 \cup A_2, A_1 \setminus A_2 \in \mathcal{A}$$

Definiție: Dacă $\mathcal{A}$ este un inel de mulțimi, $\mu: \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty)$ s. n.

măsură aditivă, dacă: $\mu(A_1 \cup A_2) = \mu(A_1) + \mu(A_2), (\forall)$

A_1, A_2 s. n. $A_1 \cap A_2 = \emptyset$

$(X, \mathcal{A}, \mu)$ s. n. spațiu cu măsură aditivă.

Definiție: Fie $A \subset \mathbb{R}^n$ mărginită

XXXX

Se numește măsură superioară Jordan a lui A :

$$\mu^+(A) = \sup \mathcal{V}(E), \quad A \subset E \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$$

Se numește măsură inferioară Jordan a lui A :

$$\mu_+(A) = \inf \mathcal{V}(E), \quad E \subset A, E \in \mathcal{E}(\mathbb{R}^n)$$

A s. n. numește măsurabilă Jordan dacă: $\mu_+(A) = \mu^+(A) = \mu(A)$

$$\mathcal{J}(\mathbb{R}^n) = \{ A \subset \mathbb{R}^n \text{ mărginită} \mid \mu^+(A) = \mu_+(A) \}$$

① $(\mathbb{R}^n, \mathcal{J}(\mathbb{R}^n), \mu)$ este un spațiu cu măsură aditivă

S XXIII

① Fie $A, B \subset \mathbb{R}^n$ s. m. Atunci:

$$1) \mu^+(A \cup B) + \mu^+(A \cap B) \leq \mu^+(A) + \mu^+(B)$$

$$2) \mu_+(A \cup B) + \mu_+(A \cap B) \geq \mu_+(A) + \mu_+(B)$$

$$1) + 2) \Rightarrow 3) A, B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n) \Rightarrow A \cup B, A \cap B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$$

Dacă $B \subset A$:

$$4) \mu^+(A \setminus B) \leq \mu^+(A) - \mu_+(B)$$

$$5) \mu_+(A \setminus B) \geq \mu_+(A) - \mu^+(B)$$

$$4) + 5) \Rightarrow 6) A, B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n), B \subset A \Rightarrow A \setminus B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$$

① Fie $A \subset \mathbb{R}^n$ mărginită; A. U. A. S. E.:

$$1) A \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n) \quad (A \text{ măsurabilă Jordan})$$

$$2) \mu(\emptyset) = 0$$

$$3) A, \bar{A} \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n) \text{ și } \mu(\dot{A}) = \mu(\bar{A})$$

SXXIV

Definitie: Fie $A \in \mathcal{J}(R^n)$ o familie finită, $\mathcal{A} = (A_i)_{i \in I}$
 $\subset \mathcal{J}(R^n)$ a. i. $\mathcal{A} = \bigcup_{i \in I} A_i$ și $\mu(A_i \cap A_j) = 0, (\forall) i \neq j \in I$

s. n. descompunere Jordan.

$$\|\mathcal{A}\| = \max_{i \in I} d(A_i), \quad d(A_i) = \text{diametrul multimitii } A_i \text{ și}$$

$$d(A_i) = \sup_{x, y \in A_i} d(x, y)$$

Definitie: Fie $A \in \mathcal{J}(R^n)$

$f: A \rightarrow R$ mărginită și $\mathcal{A} = (A_i)_{i \in I}$ o descompunere
Jordan a lui A

$\mathcal{L}_i = A_i, (\mathcal{L}_i)_{i \in I}$ - familie de puncte interne

$$S_{\mathcal{A}}(f) = \sum_{i \in I} M_i \mu(A_i), \quad M_i = \sup f(A_i) \text{ s. n.}$$

sumă Darboux superioară

$$\nabla_{\mathcal{A}}(f, (\mathcal{L}_i)_{i \in I}) = \sum_{i \in I} f(\mathcal{L}_i) \cdot \mu(A_i) \text{ s. n. sumă Riemann}$$

$$s_{\mathcal{A}}(f) = \sum_{i \in I} m_i \cdot \mu(A_i), \quad m_i = \inf f(A_i) \text{ s. n.}$$

sumă Darboux inferioară;

$$S_{\mathcal{A}}(f) \geq \nabla_{\mathcal{A}}(f, (\mathcal{L}_i)_{i \in I}) \geq s_{\mathcal{A}}(f)$$

Definitie:

$$\bar{\int}_A f(x) dx = \inf_A S_A(f) = \text{integrala Darboux superioară}$$

$$\int_A f(x) dx = \sup_A s_A(f) = \text{integrala Darboux inferioară}$$

$$\int_A f(x) dx = \lim_{\|A\| \rightarrow 0} \nabla_A(f, (\xi_i)_{i \in I})$$

Definitie: funcția f este integrală Riemann dacă:

$$(\exists) I \in \mathbb{R} \text{ a. v. } (\forall) \varepsilon > 0, (\exists) \delta_\varepsilon > 0 \text{ a. v. } \|A\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow$$

$$\Rightarrow |I - \nabla_A(f, (\xi_i)_i)| < \varepsilon$$

(P) (Lema lui Darboux)

$$\bar{\int}_A f = \lim_{\|A\| \rightarrow 0} S_A(f), \quad \underline{\int}_A f = \lim_{\|A\| \rightarrow 0} s_A(f)$$

(T) (Teorema lui Darboux): Fie $A \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$ și $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ mărginită; A.U.A.S.E.:

1) f este integrabilă

$$2) \bar{\int}_A f = \underline{\int}_A f$$

$$3) (\forall) \varepsilon > 0, (\exists) A \text{ desc. Jordan a lui } A \text{ a. v. } S_A(f) - s_A(f) < \varepsilon$$

$$4) (\forall) \varepsilon > 0, (\exists) \delta_\varepsilon > 0 \text{ a. v. } \|A\| < \delta_\varepsilon \Rightarrow S_A(f) - s_A(f) < \varepsilon$$

Definitie: O multime $A \subset \mathbb{R}^n$ s. n. neglijabilă Lebesgue $\Leftrightarrow (\forall) \varepsilon > 0, (\exists) (D_m) \in \mathcal{D}(\mathbb{R}^n)$

$$\text{a. v. : } 1) A \subset \bigcup_{m \geq 1} D_m \quad \text{și}$$

$$2) \sum_{m \geq 1} \mu(D_m) < \varepsilon$$

(Teorema lui Lebesgue)

O funcție $f: A \rightarrow \mathbb{R}$ mărginită, $A \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$ este integrabilă $\Leftrightarrow Df$ este neglijabilă Lebesgue

Df = mulțimea discontinuităților funcției f

Ⓓ (Fubini) Fie f o funcție continuă, $f: [a, b] \times [c, d] \rightarrow \mathbb{R}$, atunci:

$$\iint_{[a, b] \times [c, d]} f(x, y) dx dy = \int_a^b \left(\int_c^d f(x, y) dy \right) dx$$

Ⓓ (Fubini) Fie $A \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$ și $B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^m)$

$(A \times B \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^{n+m}))$ și $f: A \times B \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție mărginită și integrabilă Riemann

Fie $\bar{F}, \underline{F}: A \rightarrow \mathbb{R}$, $\bar{F}(x) = \int_B f(x, y) dy$,

$\underline{F}(x) = \int_B f(x, y) dy$. Atunci: $\bar{F}$ și $\underline{F}$ sunt integrabile și:

$$\int_{A \times B} f(x, y) dx dy = \int_A \left(\int_B f(x, y) dy \right) dx$$

Ⓓ (Schimbare de variabilă)

Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$, $\bar{D} = \overset{\circ}{D} \cup \partial D \subset \mathbb{R}^n$

$\Phi: D \rightarrow \bar{D}$, $\Phi \in C^1$ bijectivă a. s.:

$\Phi(x)$ inversabilă, $(\forall) x \in D$.

Fie $A \in \mathcal{J}(\mathbb{R}^n)$ a. s. $\bar{A} \subset D$ și $f: \Phi(A) \rightarrow \mathbb{R}$ integrabilă (mărginită). Atunci:

funcția $((f \circ \Phi) \cdot \det \Phi') : A \rightarrow \mathbb{R}$ este integrabilă și:

$$\int_A (f \circ \Phi) \cdot |\det \Phi'| dx = \int_{\Phi(A)} f(y) dy$$